Control de un sistema térmico MIMO 2×2 mediante desacoplo estático y control PI

Andrés Ignacio Ojeda
1233191481
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

Juan Manuel Álvarez
1059239415
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

***Resumen*—Se identificó, desacopló y controló un laboratorio térmico TCLab con dos calentadores y dos sensores acoplados térmicamente. Los cuatro canales se modelaron como sistemas de primer orden con retardo (FOPDT) mediante un ajuste conjunto por mínimos cuadrados con superposición sobre dos ensayos de escalones, con errores cuadráticos medios de 0.87 y 0.74 °C. El modelo muestra una interacción moderada y asimétrica ($\lambda_{11} = 1.42$, $K_{21} \approx 2.3K_{12}$). Se diseñó un desacoplador estático D_0 que diagonaliza la matriz de ganancias y dos controladores PI por control por modelo interno (IMC), iguales con y sin desacoplo. En el equipo, con escalones de 5 °C en cada consigna, el desacoplador redujo el error estacionario y el sobreimpulso del lazo excitado, pero aumentó el IAE y la desviación transitoria de la otra zona. Esto concuerda con la simulación: D_0 elimina la interacción en estado estacionario, no la transitoria, porque los canales cruzados son 4–5 veces más lentos que los directos.**

***Palabras clave*—Control multivariable, desacoplo estático, FOPDT, IMC, PI, RGA, TCLab.**

I. Introducción

En los procesos térmicos con varias zonas, cada actuador calienta todas las zonas. Si cada temperatura se controla con un lazo independiente, el lazo de una zona perturba a la otra. El desacoplo estático es la forma más simple de compensar esta interacción: se precompensa la planta con una matriz constante D_0 tal que KD_0 sea diagonal, donde K es la matriz de ganancias estacionarias [1]. Este trabajo evalúa experimentalmente qué gana y qué pierde un sistema térmico 2×2 con este desacoplador, comparando dos configuraciones con los mismos controladores PI: A, sin desacoplo, y B, con D_0.

La convención usada es G_{ij}: efecto de la potencia Q_j sobre la temperatura T_i (fila = salida, columna = entrada).

II. Montaje, protocolo y seguridad

El equipo es un TCLab [6] (Arduino Mega, firmware 1.0.1) con dos calentadores accionados por PWM (Q_1, Q_2 en %) y un sensor junto a cada uno (T_1, T_2 en °C). Todos los ensayos usaron un periodo de muestreo $T_s = 1\,\text{s}$. Los cables de los calentadores se reemplazaron por unos más gruesos, un cambio validado por el laboratorio. Desde entonces la ganancia es cerca de cinco veces la de un TCLab típico (2.5 °C/ % contra 0.4–0.6 °C/ %), por lo que se usaron potencias bajas: escalones de 5 y 12 % en la identificación y saturación de 0–30 % en lazo cerrado.

Seguridad. El ensayo se detiene si la mediana de cinco lecturas alcanza $T_{\text{máx}} = 110\,^{\circ}\text{C}$, y las potencias se ponen en cero en un bloque `finally` (fin normal, error o interrupción). En lazo cerrado se agregaron dos protecciones: 1) un calentador con $Q_i \geq 15$ % durante 120 s, error mayor de 15 °C y una subida de T_i menor de 3 °C se considera averiado; 2) una lectura que cae más rápido que el enfriamiento libre, $(T_i - 25)/200 + 0.05\,^{\circ}\text{C/s}$, o que sube más de 1 °C/s se considera imposible.

Intentos fallidos. Antes de los ensayos válidos hubo intentos descartados, documentados con fotografías y gráficas en los anexos: el 22 y 23 de octubre, siete intentos de identificación (dos con el perfil original de 15 a 50 %, que calentaba demasiado rápido, y cinco detenidos a mano antes de completar el perfil); el 23 de octubre por la tarde, tres intentos de lazo cerrado con calentadores que no respondían y una lectura imposible del sensor 2; y el 27 de octubre, once intentos con cables sueltos y, con una fuente de reemplazo, lazos que oscilaban. Los ensayos de identificación válidos son del 23 de octubre y los cuatro ensayos A/B del 28 de octubre, con la fuente original.

III. Identificación de los cuatro canales

III-A. Ensayos

Se hicieron dos ensayos con el equipo frío. En E1, Q_1 pasó de 0 a 5 % y luego a 12 %, y después se aplicó un escalón de 8 % en Q_2. E2 fue el ensayo simétrico. Cada tramo duró 10 min y hubo una línea base de 60 s. Se registraron ambas temperaturas en todo el ensayo. El escalón nominal del enunciado (0 a 60 %) no era seguro con esta ganancia.

III-B. Modelo y ajuste

Cada canal se modela como un sistema de primer orden con retardo [5]:

$$G_{ij}(s) = \frac{K_{ij}\, e^{-\theta_{ij} s}}{\tau_{ij} s + 1}. \tag{1}$$

Los tramos de 10 min no alcanzan el estado estacionario y cada escalón empieza cuando el anterior aún no termina. Por eso el método de dos puntos dio valores inconsistentes (por ejemplo $\tau_{12} \approx 11\,\text{s}$). Para cada salida T_i se ajustaron a la vez

Tabla I
PARÁMETROS FOPDT IDENTIFICADOS (± DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

Canal	K [°C/ %]	τ [s]	θ [s]
G_{11}	2.547 ± 0.008	163.4 ± 1.5	34.4 ± 0.7
G_{12}	0.742 ± 0.018	633.7 ± 27.6	91.4 ± 6.8
G_{21}	1.723 ± 0.021	751.2 ± 15.8	77.7 ± 3.1
G_{22}	1.707 ± 0.008	172.8 ± 1.9	28.2 ± 0.9
RMSE: 0.87 °C en T_1 y 0.74 °C en T_2			

los seis parámetros de G_{i1} y G_{i2} sobre E1 y E2, sumando por superposición la respuesta a todos los escalones:

$$\hat{T}_i(t) = T_{i,0} + \sum_{j=1}^{2} \sum_{m} K_{ij}\, \Delta Q_{j,m} \left(1 - e^{-(t - t_m - \theta_{ij})/\tau_{ij}}\right), \tag{2}$$

donde cada término vale cero antes de $t_m + \theta_{ij}$. Antes del ajuste se aplicó a los datos un filtro de mediana de cinco muestras. El primer escalón desde ambiente tuvo una ganancia propia, porque la planta no es lineal: desde ambiente la ganancia es entre 1.7 y 2.2 veces mayor que cerca del punto de operación. La Tabla I resume el resultado y la Fig. 1 compara el modelo con los datos.

Los canales directos son rápidos ($\tau \approx 165$–175 s, $\theta \approx 30$ s). Los cruzados son unas cuatro veces más lentos y tienen casi tres veces más retardo, porque el calor debe atravesar la placa antes de llegar al otro sensor. Las cuatro ganancias son positivas, ya que un calentador solo aporta calor. La interacción es asimétrica: $K_{21} = 1.72$ es 2.3 veces $K_{12} = 0.74$.

IV. MODELO MULTIVARIABLE E INTERACCIÓN

$$K = \begin{bmatrix} 2.547 & 0.742 \\ 1.723 & 1.707 \end{bmatrix} \ \text{°C/ \%}, \tag{3}$$

con $\det K = 3.07$ y $\operatorname{cond} K = 3.96$. La matriz de ganancias relativas (RGA) [2] es

$$\Lambda = K \circ \left(K^{-1}\right)^{T} = \begin{bmatrix} 1.416 & -0.416 \\ -0.416 & 1.416 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Como $\lambda_{11} > 1$, el emparejamiento diagonal ($Q_1 \to T_1$, $Q_2 \to T_2$) es el correcto. El valor 1.42 indica una interacción moderada: al cerrar el otro lazo, la ganancia efectiva de cada lazo baja a $1/\lambda_{11} = 71$ %. El número de condición bajo indica que K está bien condicionada y que invertirla no amplifica mucho los errores de modelo.

V. DESACOPLADOR ESTÁTICO

V-A. Deducción

Se busca $D_0 = \left[\begin{smallmatrix} 1 & d_{12} \\ d_{21} & 1 \end{smallmatrix}\right]$, con diagonal unitaria, tal que $K D_0$ sea diagonal. Al anular los elementos fuera de la diagonal se obtiene $K_{11} d_{12} + K_{12} = 0$ y $K_{21} + K_{22} d_{21} = 0$, es decir,

$$d_{12} = -\frac{K_{12}}{K_{11}} = -0.291, \qquad d_{21} = -\frac{K_{21}}{K_{22}} = -1.009, \tag{5}$$

$$K D_0 = \begin{bmatrix} 1.799 & 0 \\ 0 & 1.205 \end{bmatrix} \ \text{°C/ \%}. \tag{6}$$

Tabla II
SINTONÍA PI-IMC ($\lambda = 1.5\,\tau$, $T_s = 1$ s)

Lazo	K_p [%/°C]	T_i [s]	K_I [%/(°C s)]	λ [s]
$T_1 \leftarrow Q_1$	0.270	180.6	0.00150	245.1
$T_2 \leftarrow Q_2$	0.401	186.9	0.00214	259.2

Las ganancias efectivas bajan 29 % respecto de K_{11} y K_{22}. D_0 depende solo de K porque cancela la interacción en $s = 0$, donde los términos dinámicos valen uno.

V-B. Verificación en lazo abierto

La Fig. 2 simula en lazo abierto un escalón de 5 % en cada señal virtual v_j, con $Q = D\,v$. Con D_0, la salida cruzada termina en cero (-0.013 y -0.002 °C, contra 8.6 y 3.7 °C sin desacoplo). Sin embargo, antes de llegar a cero se desvía hasta 4.7 °C (a los 343 s) y 1.9 °C (a los 313 s) en sentido opuesto. La compensación entra por el canal directo, rápido, mientras que el efecto que quiere cancelar llega por el cruzado, lento.

V-C. Realizabilidad de las potencias

El controlador aplica $Q = \mathrm{sat}_{[0,30\,\%]}\left(Q_{OP} + D\,v\right)$, con $Q_{OP} = 6.6$ % en ambos calentadores. Este valor se obtuvo como la potencia media de una aproximación en lazo cerrado a 55 °C (23 de octubre, tramo de 700 a 900 s). En estado estacionario $Q = Q_{OP} + K^{-1}\Delta r$, igual con y sin D_0. Para escalones de 5 °C esto da potencias de 3.8 a 10.7 %, dentro de los límites. El riesgo está en el transitorio: con $d_{21} \approx -1$, un aumento de v_1 se resta casi completo de Q_2, que puede llegar a 0 % y romper el desacoplo.

VI. DISEÑO DE LOS CONTROLADORES PI

Cada lazo se sintonizó por IMC [3] sobre su canal directo, con la aproximación de primer orden del retardo:

$$K_p = \frac{\tau + \theta/2}{K\left(\lambda + \theta/2\right)}, \qquad T_i = \tau + \frac{\theta}{2}, \qquad K_D = 0, \tag{7}$$

con $\lambda = 1.5\,\tau$. Se eligió un valor conservador porque, con $\lambda = 0.8\,\tau$, los lazos oscilaron en el equipo. No se usó acción derivativa porque el ruido del sensor 2 tiene desviación estándar de hasta 1.6 °C y picos de varios grados. Los PI son los mismos en A y en B (Tabla II), así que en B la ganancia de lazo es 29 % menor. El controlador usa la mediana de cinco muestras de la temperatura, anti-windup por retrocálculo con $T_t = T_i/2$ [4] e integradores en cero al iniciar.

VII. RESULTADOS EXPERIMENTALES A/B

VII-A. Protocolo

Cada ensayo empezó con el equipo frío. La consigna subió en rampa de 3 °C/min desde la temperatura inicial hasta $T_{OP} = 55$ °C en ambas zonas. El escalón de $+5$ °C se aplicaba en r_1 (escenario S1) o en r_2 (S2) cuando ambas temperaturas llevaban 120 s dentro de ± 0.7 °C, o a los 1500 s si eso no ocurría antes. Después se registraron 1200 s de respuesta. El orden fue S1-A, S1-B, S2-A y S2-B. En los cuatro casos el escalón se aplicó por tiempo límite, con desviaciones previas de hasta 1.5 °C respecto de T_{OP}.

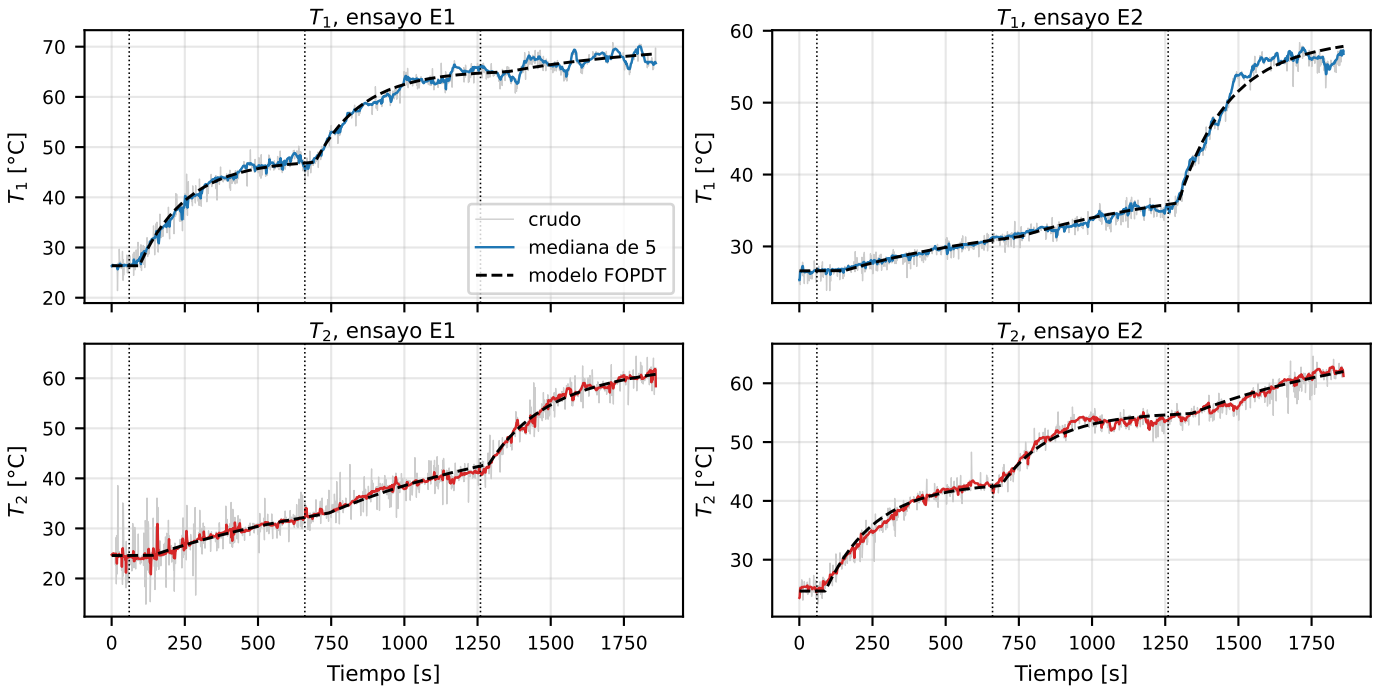


Figura 1. Ensayos de identificación E1 (escalones en Q_1 y luego en Q_2) y E2 (escalones en Q_2 y luego en Q_1): dato crudo, dato filtrado y modelo FOPDT ajustado. Las líneas verticales marcan los escalones.

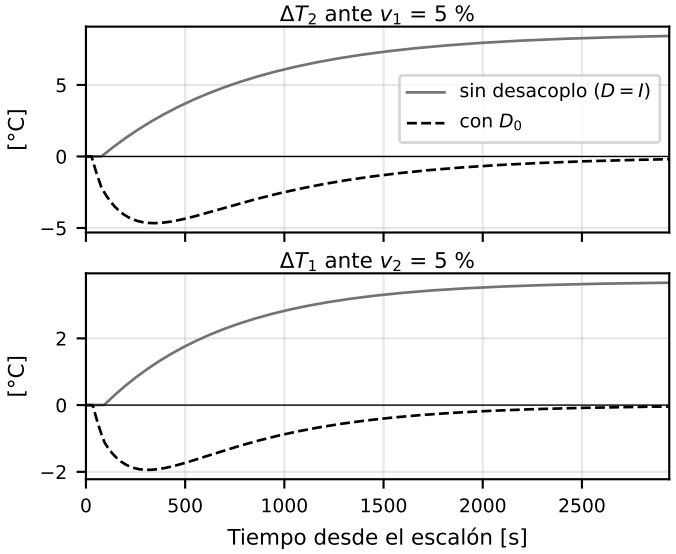


Figura 2. Salida cruzada en lazo abierto ante un escalón de 5 % en v_1 (arriba) y en v_2 (abajo), sin desacoplo y con D_0 (modelo identificado).

VII-B. Indicadores

Las temperaturas se suavizaron con un promedio móvil de 30 s. A partir de ellas se calcularon el error estacionario e_{ss} (consigna menos el promedio de los últimos 100 s), el tiempo de establecimiento t_s en la banda de ± 5 % (la de ± 2 % equivale a ± 0.1 °C, menos que el ruido), el sobreimpulso M_p, el IAE y la interacción $I_{j \leftarrow i} = \max |T_j(t) - T_j(t_0)|$, con $T_j(t_0)$ igual al promedio del minuto previo al escalón.

Tabla III
INDICADORES A/B EN EL EQUIPO Y EN SIMULACIÓN

	Equipo		Simulación	
Indicador	A	B	A	B
S1: escalón de 5 °C en r_1				
$t_{s,1}$ ± 5 % [s]	–	1173	1056	1112
$e_{ss,1}$ [°C]	−1.04	−0.18	0.23	0.23
$M_{p,1}$ [%]	27.4	14.5	0	0
IAE_1 [°C s]	1634	1971	1401	1680
$I_{2\leftarrow 1}$ [°C]	4.22	5.02	0.65	1.04
S2: escalón de 5 °C en r_2				
$t_{s,2}$ ± 5 % [s]	1194	–	1159	1129
$e_{ss,2}$ [°C]	−0.47	0.13	0.25	0.24
$M_{p,2}$ [%]	43.4	15.9	0	0
IAE_2 [°C s]	1834	2594	1455	1714
$I_{1\leftarrow 2}$ [°C]	1.06	1.59	0.45	0.65

–: no se estableció dentro de los 1200 s registrados.

VII-C. Comparación

La Fig. 3 y la Tabla III resumen los cuatro ensayos. En ambos escenarios B redujo el error estacionario ($1.04 \to 0.18$ °C en S1 y $0.47 \to 0.13$ °C en S2) y el sobreimpulso ($27 \to 14$ % y $43 \to 16$ %) del lazo excitado. A cambio, aumentó el IAE (21 y 41 %) y la interacción transitoria ($4.2 \to 5.0$ °C y $1.1 \to 1.6$ °C). En S1-B, T_2 bajó hasta unos 48 °C a los 300 s del escalón, la desviación opuesta que predice la Fig. 2: el desacoplador redujo Q_2 para compensar un calor que todavía no había llegado. La simulación predice el mismo sentido para el IAE y la interacción. En cambio, no predice el sobreimpulso, porque con el modelo lineal ningún caso lo

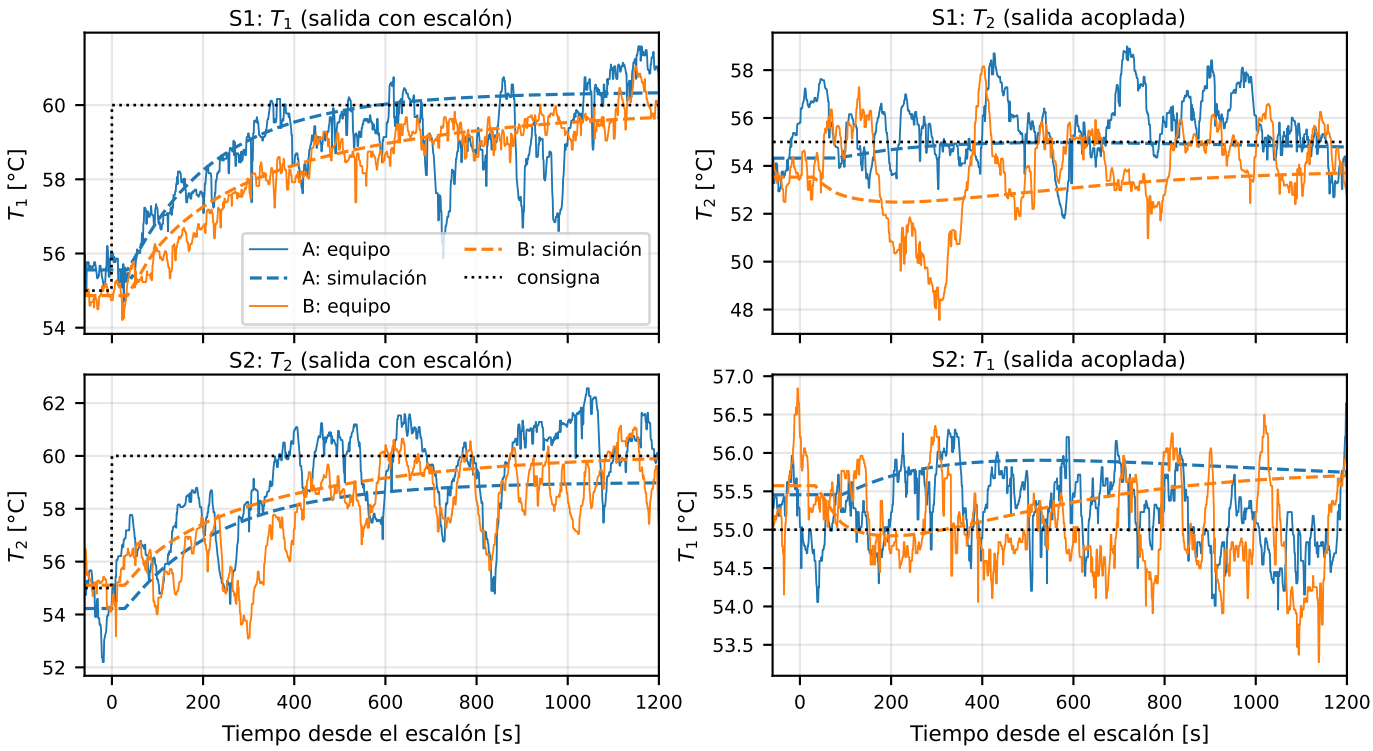


Figura 3. Ensayos en el equipo (línea continua) y simulación con el modelo identificado (discontinua) para A (sin desacoplo) y B (con D_0). Arriba, S1 (escalón en r_1); abajo, S2 (escalón en r_2). Izquierda: salida con escalón; derecha: salida acoplada.

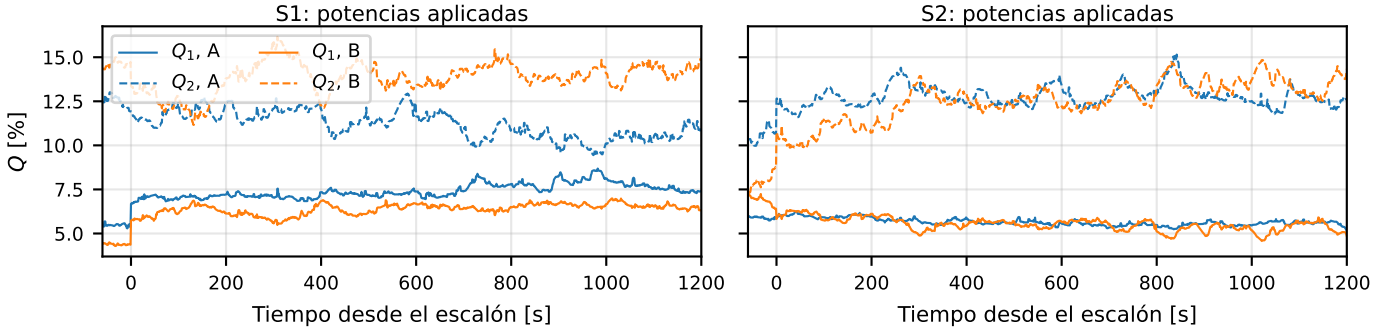


Figura 4. Potencias aplicadas en el equipo (Q_1 continua, Q_2 discontinua). Ningún ensayo llegó a los límites de 0 o 30 %.

tiene.

Ningún ensayo saturó (Fig. 4). Por lo tanto la saturación no explica las diferencias, y el riesgo de llevar Q_2 a 0 % no se materializó. La interacción medida fue mayor que la simulada (4.22 contra 0.65 °C en S1-A). Se atribuye a tres causas: el error del modelo lineal (la ganancia cambia hasta 2.2 veces con la temperatura), los escalones aplicados sin estado estable y el ruido del sensor 2, mayor que la banda de ±5 % (0.25 °C), que además infla $M_{p,2}$ y deja t_s sin establecer en S2-B. También se observó que Q_2 estuvo cerca de 11 %, no de 6.6 %, lo que indica que Q_{OP} real era mayor que el estimado. El integrador corrigió esa diferencia, pero agregó transitorio.

VIII. Discusión

Carácter MIMO. En E1 solo cambió Q_1 y también subió T_2; en E2 ocurrió lo simétrico. Por lo tanto $G_{12} \neq 0$ y $G_{21} \neq 0$. La interacción es asimétrica y lenta, y una mala identificación de un canal se transfiere a los demás si el otro calentador no se mantiene constante. Por eso se ajustó con superposición.

Por qué D_0 no basta. D_0 impone KD_0 diagonal, es decir, anula la interacción en $s = 0$. El desacoplador dinámico ideal, $D_{12}(s) = -G_{12}(s)/G_{11}(s)$, sería realizable en esta planta porque $\theta_{12} > \theta_{11}$ y $\theta_{21} > \theta_{22}$, pero también más sensible a los errores de modelo. Con D_0 queda un efecto cruzado transitorio de sentido opuesto, más visible cuando el canal cruzado es mucho más lento que el directo, como aquí.

Ganancias efectivas. Con los mismos PI, el desacoplo baja la ganancia de lazo un 29 %. Esto explica parte del mayor IAE de B y mezcla dos efectos en la comparación: el del desacoplo y el de un lazo más lento. Resintonizar los PI sobre KD_0 permitiría separar ambos efectos.

IX. Conclusiones

1. El ajuste conjunto por superposición identificó los cuatro canales FOPDT con un RMSE menor de 0.9 °C. La planta es MIMO, con interacción moderada ($\lambda_{11} = 1.42$), asimétrica ($K_{21} \approx 2.3K_{12}$) y no lineal (ganancia de 1.7 a 2.2 veces mayor desde ambiente).
2. El desacoplador estático diagonaliza K exactamente y reduce un 29 % las ganancias efectivas. Elimina la interacción estacionaria, pero produce una desviación transitoria opuesta en la otra zona, porque los canales cruzados son 4–5 veces más lentos que los directos.
3. En el equipo, con los mismos PI-IMC, B mejoró el error estacionario y el sobreimpulso del lazo excitado, y empeoró el IAE y la interacción transitoria. Esto coincide con la simulación en el IAE y la interacción. Como cada configuración se ensayó una vez y los escalones se aplicaron sin estado estable, las diferencias de interacción entre A y B deben leerse con cautela.
4. Para esta planta, un desacoplo estático aporta poco frente a la interacción transitoria. Un desacoplador dinámico o PI resintonizados sobre KD_0 son las extensiones naturales.

Referencias

[1] S. Skogestad e I. Postlethwaite, *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design*, 2.ª ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2005.

[2] E. H. Bristol, "On a new measure of interaction for multivariable process control," *IEEE Trans. Autom. Control*, vol. 11, no. 1, pp. 133–134, 1966.

[3] D. E. Rivera, M. Morari y S. Skogestad, "Internal model control: PID controller design," *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, vol. 25, no. 1, pp. 252–265, 1986.

[4] K. J. Åström y T. Hägglund, *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, NC, USA: ISA, 2006.

[5] D. E. Seborg, T. F. Edgar, D. A. Mellichamp y F. J. Doyle, *Process Dynamics and Control*, 4.ª ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.

[6] J. D. Hedengren, "Temperature Control Lab (TCLab)," APMonitor. [En línea]. Disponible: https://apmonitor.com/pdc/index.php/Main/ArduinoTemperatureControl